用 Python 调用 AWS DevOps Agent：一页上手

用代码向 Agent 提问、发起故障调查、读取调查过程和建议。适合接入告警、工单和日报流程。

① 准备（一次性）

1. **建好 Agent Space**，并关联要监控的 AWS 账号（控制台、CLI、CDK、CloudFormation、Terraform 都可以）。记下 `agentSpaceId`。
2. **Region**：Agent Space 要建在支持的 15 个 Region 之一（如 `us-east-1`、`eu-central-1`、`ap-northeast-1`）。它能调查账号内**所有 Region** 的资源，不用每个 Region 建一个。
3. **SDK**：Python 3.10+，`pip install -U boto3`（≥ 1.43），客户端名是 `devops-agent`。
4. **调用方 IAM 权限**（本页代码用到的最小集合）：

```
{ "Effect": "Allow", "Resource": "*",
  "Action": [ "aidevops:CreateChat", "aidevops:SendMessage",
    "aidevops:CreateBacklogTask", "aidevops:GetBacklogTask",
    "aidevops:ListExecutions", "aidevops:ListJournalRecords",
    "aidevops:ListRecommendations" ] }
```

② 两种用法

	问答（Chat）	调查（Investigation）
适合	查资源、查告警、出报告	故障根因分析
接口	`create_chat` + `send_message`	`create_backlog_task`
返回	流式文本，秒级	异步任务，要轮询，分钟级
并发默认值	10 / Space	3 / Space（可申请提高）

调查的调用顺序：

`create_backlog_task` → `get_backlog_task 轮询` →
`list_executions` → `list_journal_records` →
`list_recommendations`

任务结束状态：`COMPLETED` `FAILED` `TIMED_OUT` `CANCELED`，还有 `LINKED`（合并到已有调查）、`SKIPPED`（被 triage 跳过）。

③ 代码

```python
import boto3, time
c = boto3.client("devops-agent", region_name="us-east-1")
SPACE = "<AGENT_SPACE_ID>"

# A. 问答：流式打印回答
def ask(q):
    ex = c.create_chat(agentSpaceId=SPACE)["executionId"]
    r = c.send_message(agentSpaceId=SPACE,
                       executionId=ex, content=q)
    for e in r["events"]:
        d = e.get("contentBlockDelta", {}).get("delta", {})
        if "textDelta" in d:
            print(d["textDelta"]["text"], end="")

ask("过去 24 小时有哪些告警触发了？")
```

```python
# B. 调查：发起 → 等待 → 读过程和建议
END = ("COMPLETED", "FAILED", "TIMED_OUT", "CANCELED", "LINKED",
       "SKIPPED")

def investigate(title, desc):
    kw = dict(agentSpaceId=SPACE)
    t = c.create_backlog_task(**kw, title=title,
        description=desc, taskType="INVESTIGATION",
        priority="HIGH")["task"]
    tid = t["taskId"]
    while t["status"] not in END:
        time.sleep(30)
        t = c.get_backlog_task(**kw, taskId=tid)["task"]

    exs = c.list_executions(**kw, taskId=tid)
    for ex in exs["executions"]:    # Agent 每一步
        rs = c.list_journal_records(**kw, order="ASC",
                executionId=ex["executionId"])
        for r in rs["records"]:
            print(r["recordType"], r["content"])

    recs = c.list_recommendations(**kw, taskId=tid)
    for rec in recs["recommendations"]: # 建议
        print(rec["title"], rec["content"]["summary"])

investigate("结账 API 5xx 升高", "14:05 UTC 起 ALB 5xx 超过 5%")
```

④ 常见接法

- **告警自动调查**：CloudWatch 告警 → EventBridge → Lambda 调 `create_backlog_task`，把告警名、时间、指标写进 `description`。
- **写回工单或群**：调查结束后，把 `list_recommendations` 的结果发到工单系统或 IM。也可以直接用官方的 ServiceNow、PagerDuty、Slack、Teams 集成。
- **日报**：定时调用 `ask("生成过去 24 小时的运维健康摘要")`。
- **不写代码的替代**：Webhook、MCP server、A2A 也能触发 Agent，见官方文档。

⑤ 注意事项

- `description` 写得越具体（时间、现象、影响范围），调查越准。
- `send_message` 返回**事件流**，要用 `for` 循环读，不是一次性返回 JSON。
- 调查可能被自动**合并**（`LINKED`）到已有调查，这时去看主调查。
- Lambda 自带的 boto3 可能太旧，没有 `devops-agent` 客户端，要把新版 boto3 一起打包。
- 用量可以用 `get_account_usage()` 查看本月调查小时数、问答次数。

完整可运行脚本：`python/devops_agent_quickstart.py`（Node.js、Java 版在 `nodejs/`、`java/`）。用法：`cd python; AGENT_SPACE_ID=xxx python devops_agent_quickstart.py ask "问题"` 或 `... investigate "标题" "描述"`。

参考：AWS DevOps Agent 用户指南 docs.aws.amazon.com/devopsagent/latest/userguide/（Supported Regions、IAM permissions、Quotas、CLI onboarding guide）· boto3 `devops-agent` 客户端（API 版本 2026-01-01）· 2026-11